เครื่องมือวัดและการวัดค่าทางอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 1: บทนำและการวิเคราะห์การวัด

ระบบการวัด คุณลักษณะการทำงาน การวิเคราะห์ความผิดพลาด และมาตรฐานการวัด

โครงสร้างเนื้อหาวิชา

สารบัญรายวิชา (Contents)

บทที่ 1
บทนำหลักการวัด

บทที่ 2
เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อก

บทที่ 3
เครื่องมือวัดแบบดิจิทัล

บทที่ 4
ออสซิลโลสโคป

บทที่ 5
เครื่องกำเนิดสัญญาณ

สถาปัตยกรรมระบบ

แผนภาพบล็อกของระบบการวัดพื้นฐาน



รูปแบบประยุกต์ใช้งาน

โครงสร้างระบบการวัดขั้นสูง

ระบบวัดระยะไกล (Telemetry System)

การส่งผ่านข้อมูลวัดระยะไกลด้วยสัญญาณไร้สาย (Transmitter / Receiver Antenna)

ระบบวัดและควบคุม (Control System)

การวัดค่าป้อนกลับเข้าสู่ส่วนควบคุม (Controller) เพื่อปรับแต่งค่าพารามิเตอร์อัตโนมัติ

ระบบประมวลผลข้อมูลดิจิทัล

ใช้ ADC ร่วมกับไมโครโพรเซสเซอร์ (μP) หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ (μC)

เป้าหมายหลัก

วัตถุประสงค์ของการวัด (Objectives of Measurement)

1. **ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ:** ยืนยันว่าอุปกรณ์ทำงานตามเกณฑ์วิศวกรรมที่กำหนด

2. **ประเมินขีดจำกัดความสามารถ:** ทำนายและวิเคราะห์ขีดจำกัดสูงสุดในการใช้งานระบบ

3. **สนับสนุนการวิเคราะห์เชิงลึก:** ให้ข้อมูลดิบที่จำเป็นสำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอด

เปรียบเทียบเครื่องมือวัด

เปรียบเทียบเครื่องมือวัดแอนะล็อกและดิจิทัล

เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อก (Analog)	เครื่องมือวัดแบบดิจิทัล (Digital)
ความแม่นยำต่ำกว่า (Low precision)	ความแม่นยำสูง (High precision)
เบี่ยงเบนของเข็มต่อเนื่อง (Continuous)	แสดงผลเป็นตัวเลข (Numerical readout)
อาจเกิดความผิดพลาดจากมุมมอง (Parallax error)	ไม่มีความผิดพลาดจากสายตาในการอ่านค่า
เกิดความผิดพลาดจากแรงสปริงและความฝืดได้	ไม่มีข้อผิดพลาดทางกลไกสปริง
ไม่สามารถต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง	รองรับการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ / คอมพิวเตอร์

คุณลักษณะการทำงาน (Static)

ความถูกต้อง (Accuracy) และ ความเที่ยงตรง (Precision)

ความถูกต้อง (Accuracy)

ความใกล้เคียงระหว่างค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดกับค่าจริง (True Value)

ตัวอย่าง: โวลต์มิเตอร์ 100V ค่า Accuracy ±1% หมายถึงความผิดพลาดสูงสุดไม่เกิน ±1V

ความเที่ยงตรง (Precision)

ระดับความละเอียดทศนิยมซ้ำๆ ที่เครื่องมือสามารถวัดค่าได้ชัดเจน

ตัวอย่าง: ค่าแรงดัน 75.2347 V มีทศนิยมหลายตำแหน่ง บ่งบอกถึง Precision ที่สูงมาก

คุณลักษณะการทำงาน (Static)

ความไว (Sensitivity) และ กำลังแยกชัด (Resolution)

ความไวในการวัด (Sensitivity)

อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของการแสดงผล Output ต่อการเปลี่ยนแปลงของ Input

Sensitivity = (การเปลี่ยนแปลง Output) / (การเปลี่ยนแปลง Input)

กำลังแยกชัด (Resolution)

ค่าการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดของปริมาณที่วัด ซึ่งเครื่องมือสามารถรับรู้และตอบสนองได้

โวลต์มิเตอร์ 100V สเกล 100 ช่อง อ่านได้ละเอียด 1/2 ช่อง →
Resolution = 0.5V

คุณลักษณะการทำงานเพิ่มเติม

ความเชิงเส้น ย่านการวัด และความคลาดเคลื่อนยอมรับได้

ย่านการวัด (Range / Span)

ช่วงค่าต่ำสุดถึงสูงสุดที่เครื่องมือถูกออกแบบมาให้วัดได้อย่างถูกต้อง

ความเป็นเชิงเส้น (Linearity)

คุณสมบัติที่การแสดงผล Output แปรผันเป็นเส้นตรงตามปริมาณ Input ที่วัด

ความคลาดเคลื่อนเบี่ยงเบน (Tolerance)

ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ในอุปกรณ์ เช่น แถบสีความต้านทาน ±5% หรือ ±10%

คุณลักษณะพลวัต

คุณลักษณะทางพลวัต (Dynamic Characteristics)

ความตอบสนองสมบูรณ์ (Fidelity)

ความสามารถของเครื่องมือในการแสดงผลเปลี่ยนแปลงตาม Input โดยไม่เกิดความผิดเพี้ยนเชิงพลวัต

ความไวในการตอบสนอง (Speed of Response)

ความเร็วที่เครื่องมือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง Input การล่าช้าเรียกว่า Lag

การวิเคราะห์ความผิดพลาด

ประเภทของความผิดพลาดในการวัด (Types of Errors)

1. ความผิดพลาดหยาบ (Gross Errors)

เกิดจากมนุษย์ เช่น อ่านค่าผิด อ่านเหลื่อมมุม หรือปรับแต่ง zero ไม่ถูกต้อง

2. ความผิดพลาดระบบ (Systematic Errors)

เกิดจากเครื่องมือวัด (Instrumental) หรือสภาวะแวดล้อม (Environmental)

3. ความผิดพลาดแบบสุ่ม (Random Errors)

เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แก้ไขด้วยการวัดซ้ำและใช้วิธีทางสถิติ

การวิเคราะห์และมาตรฐาน

การวิเคราะห์ทางสถิติและมาตรฐานการวัด

การวิเคราะห์ทางสถิติ

คำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean), ค่าส่วนเบี่ยงเบน (Deviation) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ลำดับขั้นมาตรฐานการวัด

1. มาตรฐานระหว่างประเทศ
2. มาตรฐานปฐมภูมิ
3. มาตรฐานทุติยภูมิ
4. มาตรฐานใช้งานในห้องปฏิบัติการ